

Construction

构造

本页面将简要介绍构造题这类题型。

引入

构造题是比赛中常见的一类题型。

从形式上来看，问题的答案往往具有某种规律性，使得在问题规模迅速增大的时候，仍然有机会比较容易地得到答案。

这要求解题时要思考问题规模增长对答案的影响，这种影响是否可以推广。例如，在设计动态规划方法的时候，要考虑从一个状态到后继状态的转移会造成什么影响。

特点

构造题一个很显著的特点就是高自由度，也就是说一道题的构造方式可能有很多种，但是会有一种较为简单的构造方式满足题意。看起来是放宽了要求，让题目变的简单了，但很多时候，正是这种高自由度导致题目没有明确思路而无从下手。

构造题另一个特点就是形式灵活，变化多样。并不存在一个通用解法或套路可以解决所有构造题，甚至很难找出解题思路的共性。

例题

下面将列举一些例题帮助读者体会构造题的一些思想内涵，给予思路上的启发。建议大家深入思考后再查看题解，也欢迎大家参与分享有趣的构造题。

例题 1

▼ [Codeforces Round #384 \(Div. 2\) C.Vladik and fractions](#)

构造一组 a, b ，使得对于给定的 n ，满足

► 解题思路

例题 2

▼ [Luogu P3599 Koishi Loves Construction](#)

Task1：试判断能否构造并构造一个长度为 n 的排列，满足其 k 个前缀和在模 m 的意义下互不相同

Task2：试判断能否构造并构造一个长度为 n 的排列，满足其 k 个前缀积在模 m 的意义下互不相同

► 解题思路

例题 3

▼ [AtCoder Grand Contest 032 B](#)

给定一个整数 n ，试构造一个节点数为 n 的无向图。令节点编号为 $1, 2, \dots, n$ ，要求其满足以下条件：

- 这是一个简单连通图。

- 存在一个整数 k 使得对于任意节点 i ，与其相邻节点的下标和为 k 。

保证输入数据有解。

► 解题思路

例题 4

▼ [BZOJ 4971「Lydsy1708 月赛」记忆中的背包](#)

经过一天辛苦的工作，小 Q 进入了梦乡。他脑海中浮现出了刚进大学时学 01 背包的情景，那时还是大一萌新的小 Q 解决了一道简单的 01 背包问题。这个问题是这样的：

给定 n 个物品，每个物品的体积分别为 $v_1, v_2, \dots, v_n$ ，请计算从中选择一些物品（也可以不选），使得总体积恰好为 V 的方案数。因为答案可能非常大，你只需要输出答案对 10^9+7 取模的结果。

因为长期熬夜刷题，他只看到样例输入中的 n 和 V ，以及样例输出是 ans ，看不清到底有几个物品，也看不清每个物品的体积是多少。直到梦醒，小 Q 也没有看清 n 和 V ，请写一个程序，帮助小 Q 一起回忆曾经的样例输入。

► 解题思路

本页面最近更新：2024/9/16 10:44:57，[更新历史](#)

发现错误？想一起完善？[在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者：[Estrella-Explore](#), [leoleoasd](#), [yzxoi](#), [Enter-tainer](#), [HeRaNO](#), [iamtwz](#), [ksyx](#), [Marquis03](#), [NachtgeistW](#), [StudyingFather](#), [Tiphereth-A](#), [Xeonacid](#)

本页面的全部内容按 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用